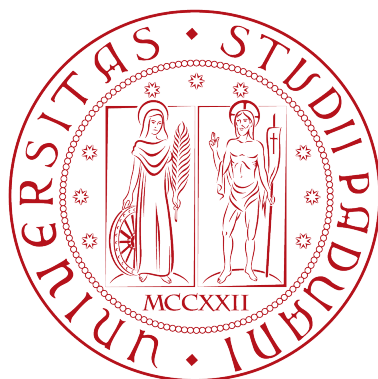




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

TESI DI LAUREA TRIENNALE

**Sviluppo di un modulo software per l'accesso e l'analisi dei
dati di traffico aereo dal repository "Aviation Data for
Research" di EUROCONTROL**

RELATORE

Prof. Luigi De Giovanni

LAUREANDO

Guglielmo Barison

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare le seguenti persone:

- Prof. Luigi De Giovanni, mio relatore di tesi e referente per il progetto di stage e per la costante disponibilità, l'attenzione durante tutto il percorso.

Abstract

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage dal laureando Guglielmo Barison presso l'ENAV. Lo stage è stato svolto al termine del percorso di studi della laurea triennale in Informatica, ed ha avuto la durata di circa trecento ore.

L'obiettivo della stage è stato esplorare e analizzare i dati relativi al traffico e alla configurazione dello spazio aereo europeo, resi disponibili da ENAV tramite il repository Aviation Data for Research (ADR). La ricerca ha inizialmente coinvolto lo studio approfondito dei formati e delle caratteristiche dei dati ADR, ponendo particolare attenzione a informazioni rilevanti quali configurazioni spaziali, domanda di traffico e occupazione degli spazi aerei. Successivamente è stata progettata e implementata, mediante il linguaggio Python, una procedura per esportare tali dati nel formato richiesto dai modelli matematici utilizzati per affrontare il problema del Dynamic Airspace Configuration (DAC).

Indice

1	Introduzione e contesto generale	1
2	Obiettivi e pianificazione iniziale dello stage	2
3	Caratteristiche dei dati ADR	3
4	Procedure tecniche di acquisizione e analisi preliminare	4
5	Criticità riscontrate e generazione di istanze fittizie	5
6	Generazione delle istanze fittizie: metodologia e strumenti	6
7	Implementazione operativa e analisi dei risultati	7
8	Conclusioni e prospettive future	8
	Acronimi	9

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione e contesto generale

Capitolo 2

Obiettivi e pianificazione iniziale dello stage

Capitolo 3

Caratteristiche dei dati ADR

Capitolo 4

Procedure tecniche di acquisizione e analisi preliminare

Capitolo 5

Criticità riscontrate e generazione di istanze fittizie

Capitolo 6

Generazione delle istanze fittizie: metodologia e strumenti

Capitolo 7

Implementazione operativa e analisi dei risultati

Capitolo 8

Conclusioni e prospettive future

Acronimi

ADR Aviation Data for Research. iii

DAC Dynamic Airspace Configuration. iii